

Proyecto Wearable

Detección de toxicidad en el aire

Análisis de entrevistas y generación de insights

Flujo: Evidencias → Clusters → Insights → Oportunidades → Solución inicial

1. Guía común de entrevista

Preguntas base de investigación

1. ¿Cómo afecta la exposición cotidiana a la contaminación la percepción de bienestar y seguridad?
2. ¿Qué información y alertas necesitan los usuarios para reducir su exposición en tiempo real?
3. ¿Cómo puede un wearable integrar sensores y comunicar la calidad del aire de forma útil, cómoda y atractiva?
4. ¿En qué momentos o lugares perciben peor aire y qué señales físicas lo indican?
5. ¿Qué tipo de alerta comunica mejor niveles peligrosos?
6. ¿Qué características debe tener el wearable para usarse todos los días?

Bloques de conversación

Bloque	Pregunta detonadora / profundización
1. Experiencia y cuerpo	¿En qué momentos o lugares sientes el aire más pesado? • ¿Qué empieza a sentir tu cuerpo? • A la larga, ¿afecta tu energía o ya te acostumbraste?
2. Reacción en tiempo real	¿Qué tendría que pasar para que te des cuenta y actúes? • ¿Qué aviso te haría reaccionar y cuál ignorarías? • ¿Qué acciones reales puedes tomar al instante?
3. Integración en prendas	¿Cómo te imaginas usando una prenda que mida el aire? • ¿Cómo te gustaría que te avisara pese al ruido? • ¿Qué debe tener para usarla diario?
4. Adaptación en el tiempo (entrevista 2)	Cuéntame tus primeros días en campo. • ¿Qué dejaste de notar con el tiempo? • ¿Qué protección dejaste de usar y por qué? • ¿Cómo reaccionan los compañeros nuevos?

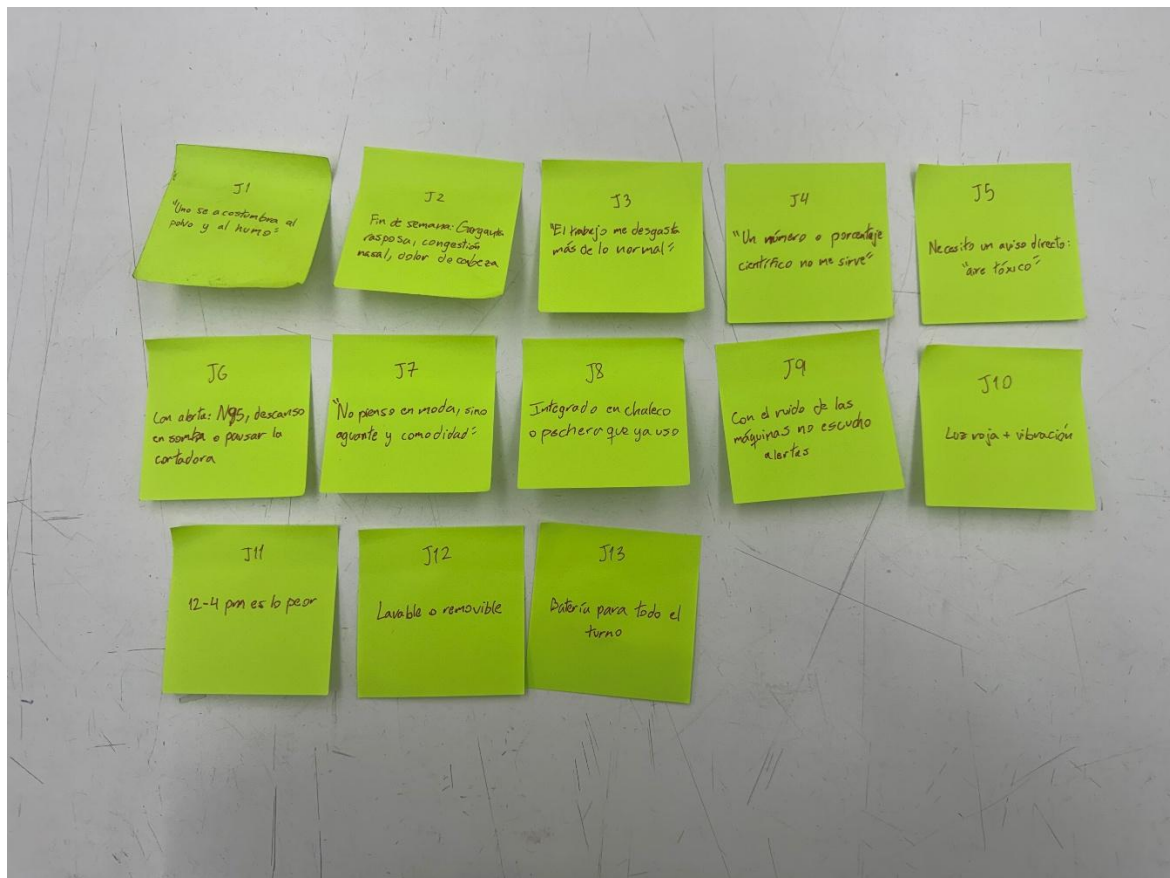
2. Entrevistas realizadas

#	Entrevistado	Perfil	Formato
Entrevista 1	Juan Carlos, 42 años	Maestro albañil y soldador (fachadas y balcones)	Estructurada por bloques
Entrevista 2	Miguel Ángel, 36 años	Técnico de campo, Rodalmex (rotores) – Querétaro	Semiestructurada (antes vs. ahora)

3. Extracción en post-its

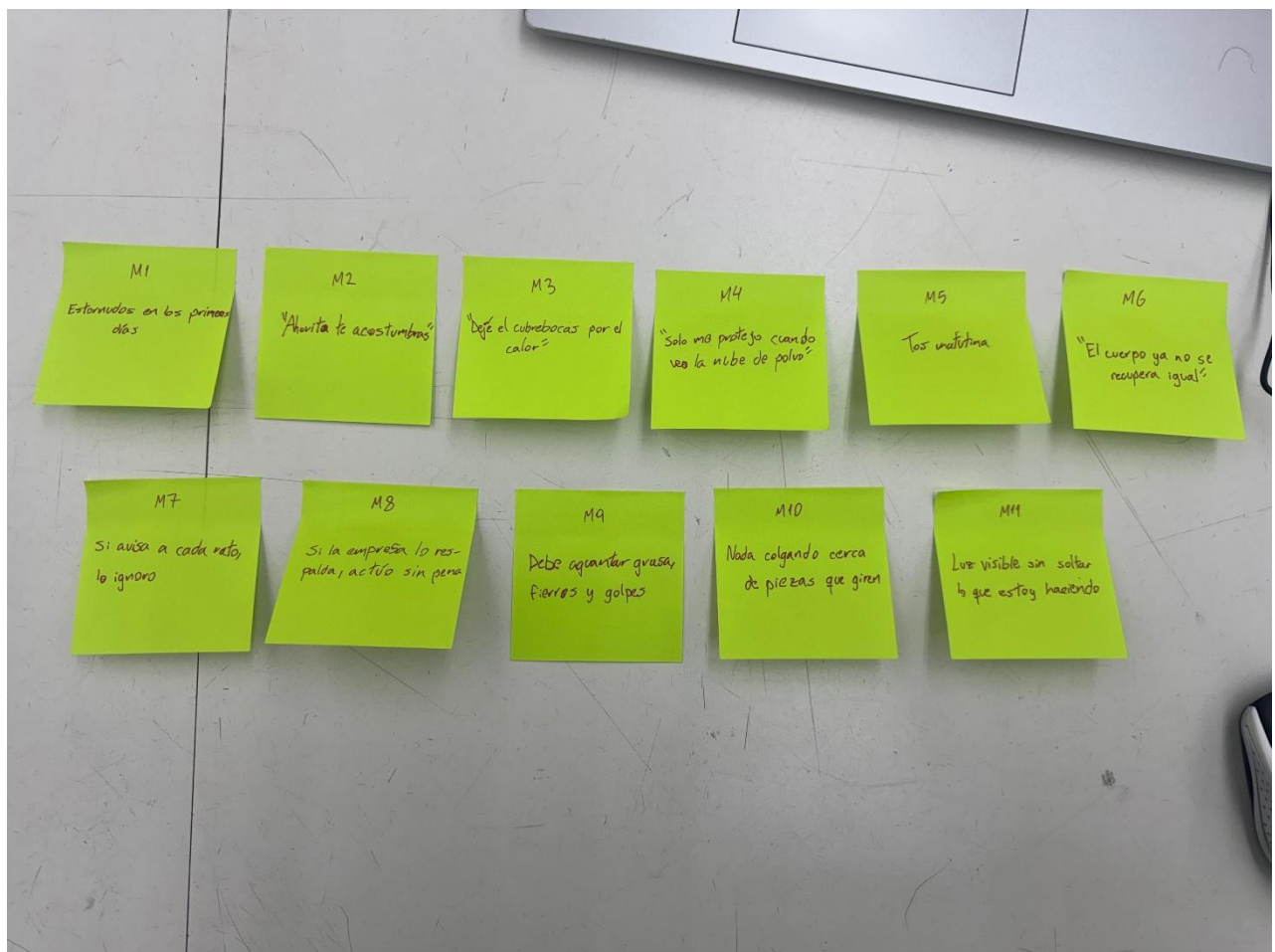
Entrevista 1 – Juan Carlos

ID	Post-it
J1	"Uno se acostumbra al polvo y al humo"
J2	Fin de semana: garganta rasposa, congestión, dolor de cabeza
J3	"El trabajo me desgasta más rápido de lo normal"
J4	Un número o porcentaje "científico" no me sirve
J5	Necesito un aviso directo: "aire tóxico"
J6	Con alerta: N95, descanso en sombra o pausar la cortadora
J7	No pienso en moda, sino en aguante y comodidad
J8	Integrado en chaleco o pechera que ya uso
J9	Con el ruido de las máquinas no escucho alertas
J10	Luz roja + vibración: "sé de volada"
J11	12–4 pm es lo peor: ojos arden, sabor a gasolina
J12	Lavable o con sensores removibles
J13	Batería de 10–12 h (todo el turno)



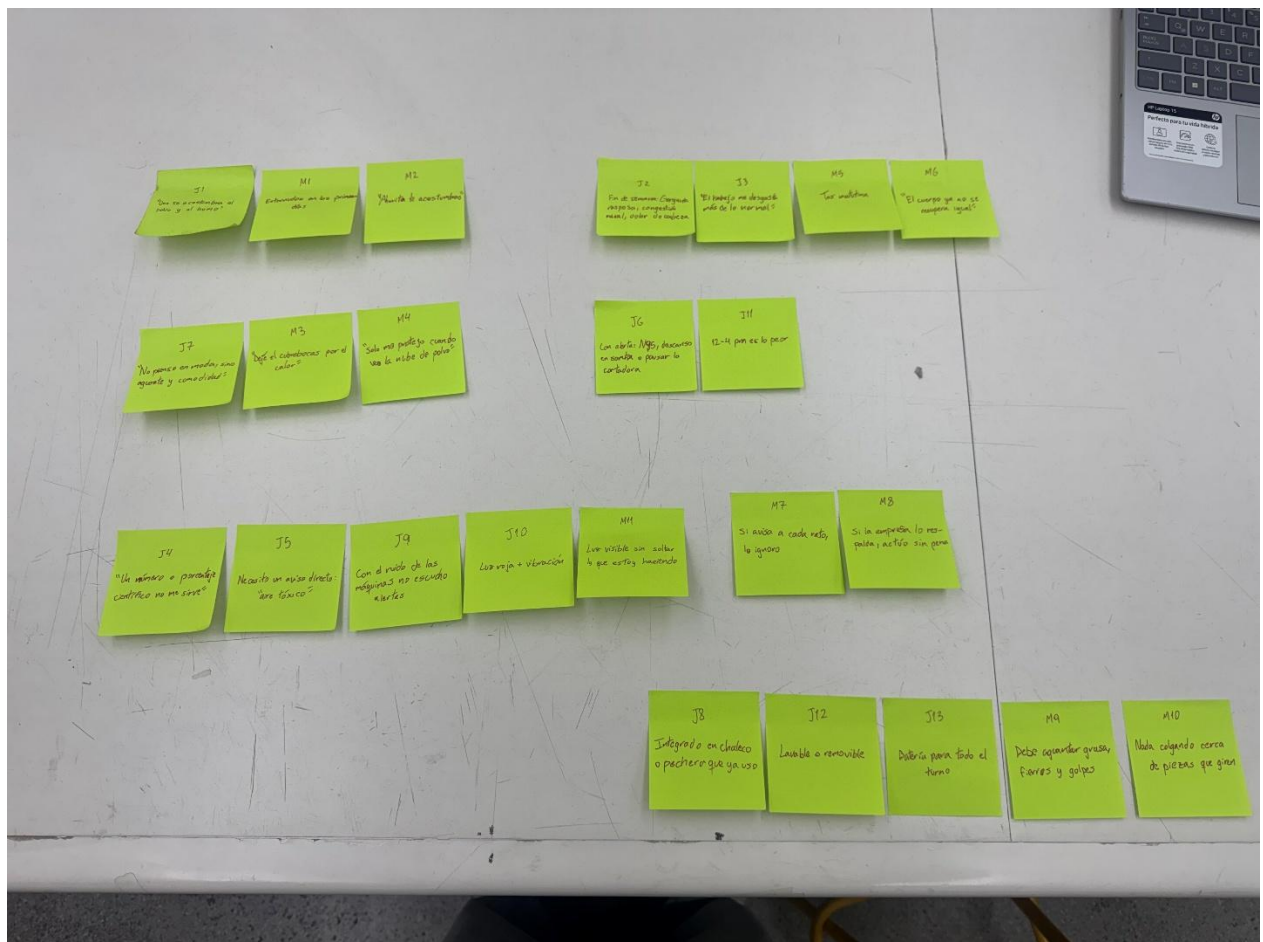
Entrevista 2 – Miguel Ángel

ID	Post-it
M1	Estornudos en los primeros días
M2	"Ahorita te acostumbras"
M3	Dejé el cubrebocas por calor
M4	Solo me protejo cuando veo la nube de polvo
M5	Tos matutina
M6	El cuerpo ya no se recupera igual
M7	Si avisa a cada rato, lo ignoro
M8	Si la empresa lo respalda, actúo sin pena
M9	Debe aguantar grasa, fierros y golpes
M10	Nada colgando cerca de piezas que giran
M11	Luz visible sin soltar lo que estoy haciendo



4. Clusters identificados

Cluster	Post-its que lo sustentan	Patrón
C1. La costumbre apaga la alerta del cuerpo	J1, M1, M2	Las molestias iniciales se vuelven "normales" y el propio entorno laboral lo refuerza
C2. El daño se nota tarde y acumulado	J2, J3, M5, M6	Pasa de molestias agudas a efectos crónicos
C3. El confort compite con la protección	J7, M3, M4	El EPP se abandona por calor, empañamiento y comunicación
C4. Protección reactiva	J6, J11, M4	Solo actúan cuando el riesgo se ve o se siente
C5. La alerta debe ser directa, visual y háptica	J4, J5, J9, J10, M11	El sonido falla; los datos abstractos no sirven
C6. Confianza: pocas alertas y respaldadas por la empresa	J4, M7, M8	El exceso de alertas genera fatiga; sin respaldo, actuar da pena
C7. Integrarse al equipo de trabajo	J8, J12, J13, M9, M10	Chaleco o arnés, robusto, lavable, sin colgantes, batería de turno



5. Análisis de patrones

- Coincidencia: ambos entrevistados usan la palabra “acostumbrarse” para describir su relación con el aire contaminado.
- Evolución: los síntomas cambian de agudos (ardor, dolor de cabeza) a crónicos (tos, fatiga, poca recuperación).
- Contradicción: saben que les hace daño, pero solo se protegen cuando el riesgo es visible.
- Contexto: ruido, calor y manos ocupadas descartan alertas sonoras o que requieran mirar el celular.
- Social: la normalización la refuerza el propio entorno laboral (el encargado); el respaldo de la empresa es clave para revertirla.
- Adopción: el producto debe sentirse como equipo de trabajo, no como accesorio de moda.

6. Insights

Insight	Enunciado
I1 (C1 + C2)	Cuando la exposición es diaria, el cuerpo deja de avisar y la cultura laboral normaliza el malestar; los trabajadores interpretan la ausencia de síntomas como ausencia de riesgo, aunque el daño se sigue acumulando y aparece tarde.
I2 (C3 + C4)	Los trabajadores sí saben cómo protegerse, pero solo lo hacen cuando el riesgo es visible o se siente; sin una señal clara del momento exacto, el confort inmediato gana y la protección se abandona.
I3 (C5 + C6)	Una alerta solo cambia la conducta si es inmediata, poco frecuente y legitimada por la empresa; los datos abstractos o las alertas constantes se ignoran, y actuar sin respaldo se percibe como “hacer drama”.
I4 (C7)	El trabajador adopta tecnología que se funde con su equipo y aguanta su jornada; cualquier elemento que estorbe, cuelgue o requiera cuidado extra se abandona.

7. Oportunidades (¿Cómo podríamos...?)

- **O1 (I1):** ¿Cómo podríamos sustituir la señal que el cuerpo ya no da, haciendo visible la exposición acumulada?
- **O2 (I2):** ¿Cómo podríamos indicar el momento exacto en que la protección es necesaria, para usarla solo cuando importa?
- **O3 (I3):** ¿Cómo podríamos diseñar alertas confiables, poco invasivas y respaldadas por la empresa?
- **O4 (I4):** ¿Cómo podríamos integrar el sensado al chaleco de trabajo sin afectar seguridad ni comodidad?

8. Solución inicial

Chaleco de alta visibilidad con módulo de monitoreo de aire desmontable, montado al hombro.

Componente	Descripción / oportunidad que atiende
Sensado	Partículas PM2.5/PM10, gases (CO/NO ₂) y compuestos orgánicos volátiles → O1
Alerta visual	LED semáforo (verde/amarillo/rojo) en hombro, visible sin soltar la herramienta → O2, O3
Alerta háptica	Vibración en cuello/hombro solo al entrar en zona roja → O2, O3
Exposición acumulada	Contador “minutos en zona roja” en el módulo y resumen al final del turno → O1
Anti-fatiga	Umbrales calibrados con histéresis; se alerta solo en nivel crítico → O3
Protocolo empresa	Regla simple avalada por el supervisor: “vibra = N95 + reubícate” → O2, O3
Ergonomía	Fijación rígida (velcro/broche), sin cables ni partes colgantes, carcasa resistente a grasa y golpes → O4
Uso diario	Módulo removible para lavar la tela; batería ≥ 12 h → O4

9. Trazabilidad

Evidencia	Cluster	Insight	Oportunidad	Solución
J1, M2, M5, M6	C1, C2	I1	O1	Contador de exposición acumulada
J6, M3, M4	C3, C4	I2	O2	Alerta en el momento crítico + protocolo
J4, J10, M7, M8	C5, C6	I3	O3	LED + vibración con umbrales y respaldo
J8, J12, M9, M10	C7	I4	O4	Módulo fijo, robusto y desmontable en chaleco